

电力系统分析(1)

Power System Analysis (1)

(七)

主讲人：马燕峰

简介

运行参量：{ 电磁参量：功率，电压，电流，频率
机械参量：转矩，功角，角速度，角位移

运行状态：{ 稳态：电力系统相对静止的状态
暂态：一种运行状态向另一种运行状态过渡

{ 电磁暂态(ms级)：研究电磁参量的变化——短路计算(电流、电压)
机电暂态(秒-分)：研究机械参量的变化——电力系统稳定性

第七章 电力系统三相短路的分析计算

本章主要内容：

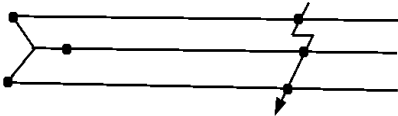
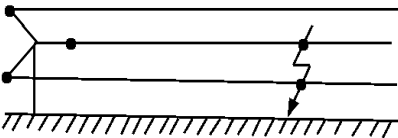
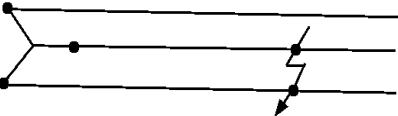
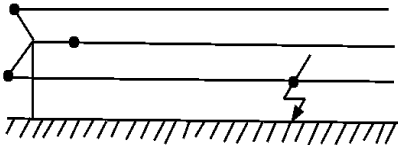
- 1、短路的一般概念
- 2、标么制的近似算法
- 3、无穷大功率电源供电的三相短路电流分析与计算
- 4、三相短路的实用计算

第一节 短路的一般概念

- **故障**:一般指短路和断线, 分为简单故障和复杂故障
- **短路**:指一切**不正常**的相与相之间或相与地（或中性线）之间发生通路的情况。
- 短路故障也称为**横向故障**, 断线故障称为**纵向故障**。
- **简单故障**:电力系统中的单一故障
- **复杂故障**:同时发生两个或两个以上故障

一、短路的类型

表1-1 各种短路的示意图和代表符号

短路种类	示意图	代表符号
三 相 短 路		$f^{(3)}$ 5%
两相短路接地		$f^{(1,1)}$ 20%
两 相 短 路		$f^{(2)}$ 10%
单相接地短路		$f^{(1)}$ 65%

二、短路的主要原因

- ①绝缘材料的自然老化，设计、安装及维护不良所带来的设备缺陷发展成短路。
- ②恶劣天气：雷击造成的闪络放电或避雷器动作，架空线路由于大风或导线覆冰引起电杆倒塌等。
- ③人为误操作，如运行人员带负荷拉刀闸，线路或设备检修后未拆除地线就加上电压引起短路。
- ④挖沟损伤电缆，鸟兽跨接在裸露的载流部分等。





三、短路的危害

- (1) **电流**剧增：设备发热增加，若短路持续时间较长，可能使设备过热甚至损坏。
- (2) 短路电流的**电动力效应**，将在导体间产生很大的机械应力，致使导体变形甚至损坏。
- (3) **电压**大幅度下降，对用户影响很大。
- (4) 当短路发生地点离电源不远而持续时间又较长时，并列运行的**发电机可能失去同步**，破坏系统运行的稳定性，造成大面积停电，这是短路最严重的后果。
- (5) 发生不对称短路时，**三相不平衡电流**会在相邻的通讯线路感应出电动势，影响通讯。

四、减少短路危害的措施

- (1) 限制短路电流（加电抗器）。
- (2) 继电保护快切。
- (3) 结线方式。
- (4) 设备选择。

五、计算短路电流的目的

短路电流计算结果

- 是选择电气设备（断路器、互感器、瓷瓶、母线、电缆等）的依据；
- 是电力系统继电保护设计和整定的基础；
- 是比较和选择发电厂和电力系统电气主接线图的依据，根据它可以确定限制短路电流的措施。

第二节 近似标么制法

一、计算短路电流的基本假设

1、以电网的平均电压取代元件的额定电压

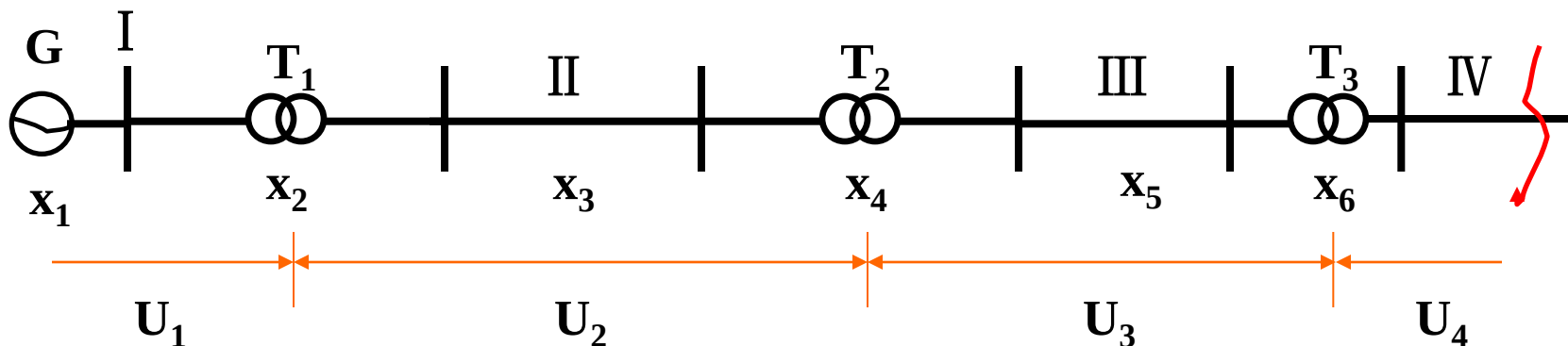
同一电压级中各元件的额定电压可能不一样

{ 线路首端，升压变压器二次侧高出10%
线路末端，降压变压器一次侧 U_N
发电机高出5%

简化计算——同一电压级中各元件的额定电压相同，
数值上=平均电压， $U_{av}=(1.1U_N+U_N)/2=1.05U_N$

额定电压 (kV)	3	6	10	35	110	220	330	500
平均额定电压 (kV)	3.15	6.3	10.5	37	115	230	345	525

二、具有变压器的多电压级网络标么值等值电路的建立(近似法)



取 U_4 为基本级

1、发电机

有名值

归算到基本级的有名值

$$x_1' = x_d'' \frac{U_{GN}^2}{S_{GN}} = x_d'' \frac{U_1^2}{S_{GN}}$$

$$x_1 = x_d'' \frac{U_1^2}{S_{GN}} \left(\frac{U_2}{U_1} \frac{U_3}{U_2} \frac{U_4}{U_3} \right)^2$$

$$x_{1*} = x_1 \frac{S_B}{U_4^2} = x_d'' \frac{U_1^2}{S_{GN}} \left(\frac{U_2}{U_1} \frac{U_3}{U_2} \frac{U_4}{U_3} \right)^2 \frac{S_B}{U_4^2}$$

$$= x_d'' \frac{S_B}{S_{GN}}$$

只进行容量的归算

2、变压器

$$x_{2*} = \frac{U_{k1} \%}{100} \frac{U_2^2}{S_{T1N}} \left(\frac{U_3}{U_2} \frac{U_4}{U_3} \right)^2 \frac{S_B}{U_4^2} = \frac{U_{k1} \%}{100} \frac{S_B}{S_{T1N}}$$

只进行容量的归算

$$T_2 \quad x_{4*} = \frac{U_{k2} \%}{100} \frac{S_B}{S_{T2N}} \quad T_3 \quad x_{6*} = \frac{U_{k3} \%}{100} \frac{S_B}{S_{T3N}}$$

3、输电线

$$x_{3*} = x_3' \left(\frac{U_3}{U_2} \frac{U_4}{U_3} \right)^2 \frac{S_B}{U_4^2} = x_3' \frac{S_B}{U_2^2}$$

线路所在电压等级的平均额定电压

III段

$$x_{5*j} = x_5' \left(\frac{U_4}{U_3} \right)^2 \frac{S_B}{U_4^2} = x_5' \frac{S_B}{U_3^2}$$

就地归算!

例1：取基准容量为100MVA，一台600MW发电机的功率因数为0.85，额定电压为11kV，次暂态电抗值为0.112，如果采用近似算法，其标么值为（ ）

A、0.01587 B、0.01877 C、0.672 D、0.7906

例2：取基准容量为100MVA，容量为20MVA的110kV/10kV降压变压器，其短路电压百分数为 10.5%，如采用近似计算法，其标么值为（ ）

A、0.525 B、0.021 C、1.004 D、1.719

例3：取基准容量为100MVA，110kV线路一次阻抗为 40Ω ，如采用近似计算法，其标么值为（ ）

A、0.302 B、0.330 C、5290 D、4840

第三节 无限大功率电源供电的三相短路过渡过程分析

- **无限大功率电源：**是指端电压幅值和频率都保持恒定的电源，其内阻抗为零。可看成由无限个有限源组成

- 短路不影响电源的 U ， f （ $Z=0$ ， $U=C$ ， $f=C$ ）
- 实际电源内阻 $<$ 短路回路总阻抗10%，

一、三相短路的暂态过程

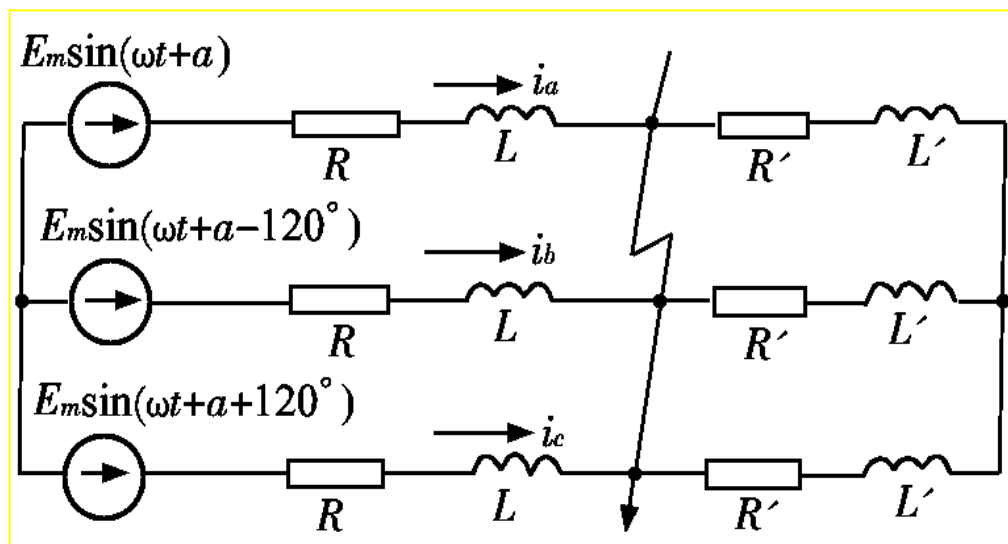
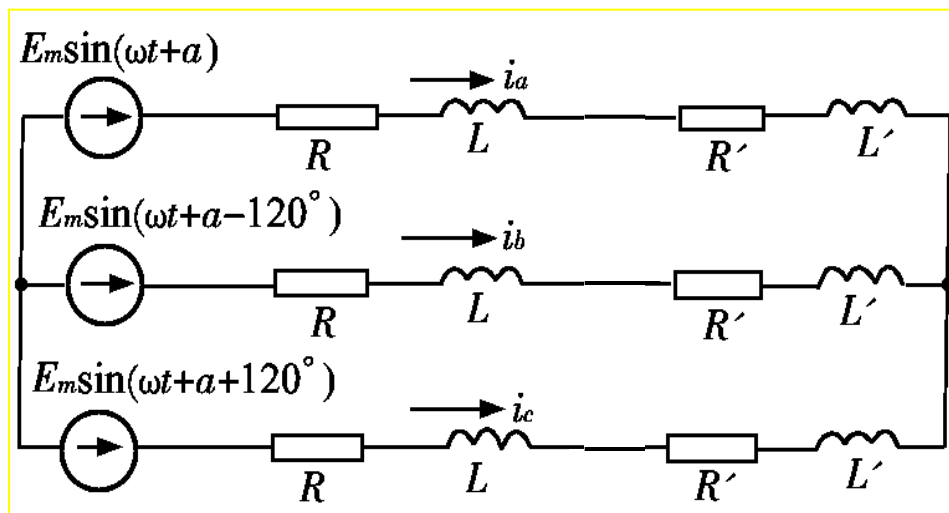


图1-2 简单三相电路短路

➤ 短路前电路处于稳态:



$$\left. \begin{aligned} e &= E_m \sin(\omega t + \alpha) \\ i &= I_{m|0|} \sin(\omega t + \alpha - \varphi') \end{aligned} \right\}$$

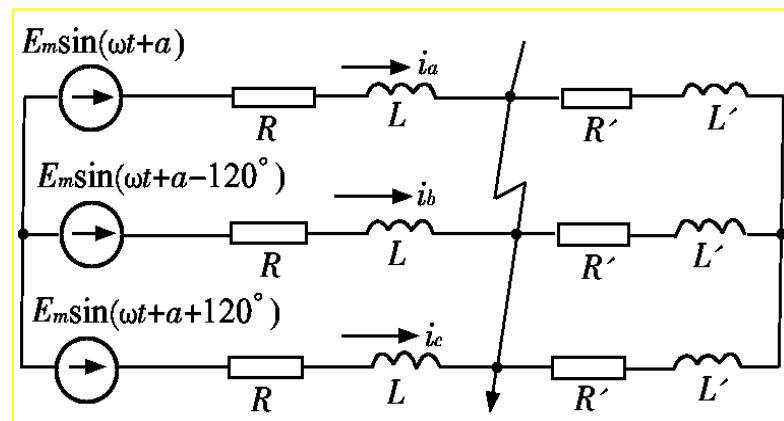
$$I_{m|0|} = \frac{E_m}{\sqrt{(R + R')^2 + \omega^2 (L + L')^2}}$$

$$\varphi' = \operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega(L + L')}{R + R'}$$

假定 $t = 0$ 时刻发生短路

a相的微分方程式如下：

$$Ri + L \frac{di}{dt} = E_m \sin(\omega t + \alpha)$$



其解就是短路的全电流，它由两部分组成：

$$i = I_m \sin(\omega t + \alpha - \varphi) + Ce^{-t/T_a} = i_{dza} + i_{dfa}$$

周期分量 (稳态分量，交流分量，强制分量)

非周期分量 (暂态分量，直流分量，自由分量)

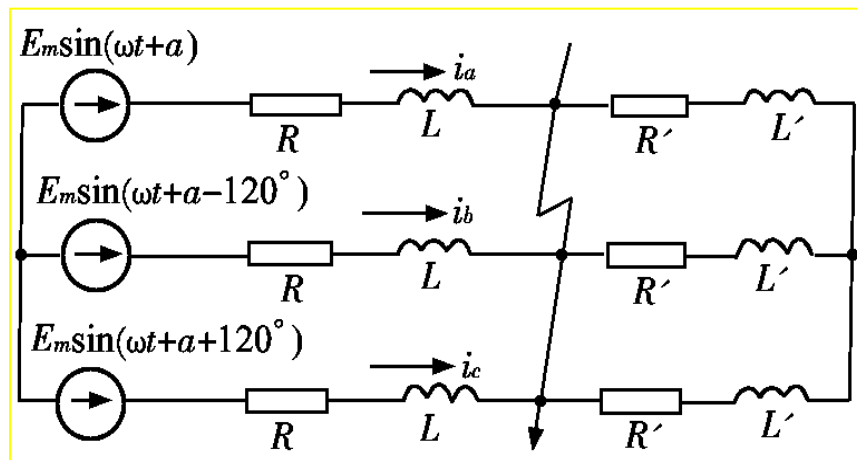
➤周期分量：

短路电流的强制分量（稳态分量），并记为 i_{dz}

$$i_{dz} = I_m \sin(\omega t + \alpha - \varphi) = \sqrt{2} I_{dz} \sin(\omega t + \alpha - \varphi)$$

$$I_m = \frac{E_m}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$$

$$\varphi = \operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega L}{R}$$



► 非周期电流

短路电流的自由分量（暂态分量），记为 i_{df}

$$i_{df} = Ce^{pt} = Ce^{-\frac{t}{T_a}} \quad (C \text{ 为由初始条件决定的积分常数})$$

p — 特征方程 $R + pL = 0$ 的根。

$$p = -\frac{R}{L}$$

T_a — 非周期分量电流衰减的时间常数

$$T_a = -\frac{1}{p} = \frac{L}{R}$$

➤ 短路全电流

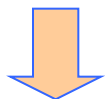
$$i = i_{dz} + i_{df} = I_m \sin(\omega t + \alpha - \varphi) + Ce^{-t/T_a}$$

短路前电流

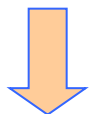
$$i = I_{m|0|} \sin(\omega t + \alpha - \varphi')$$

短路瞬间
电流不突
变

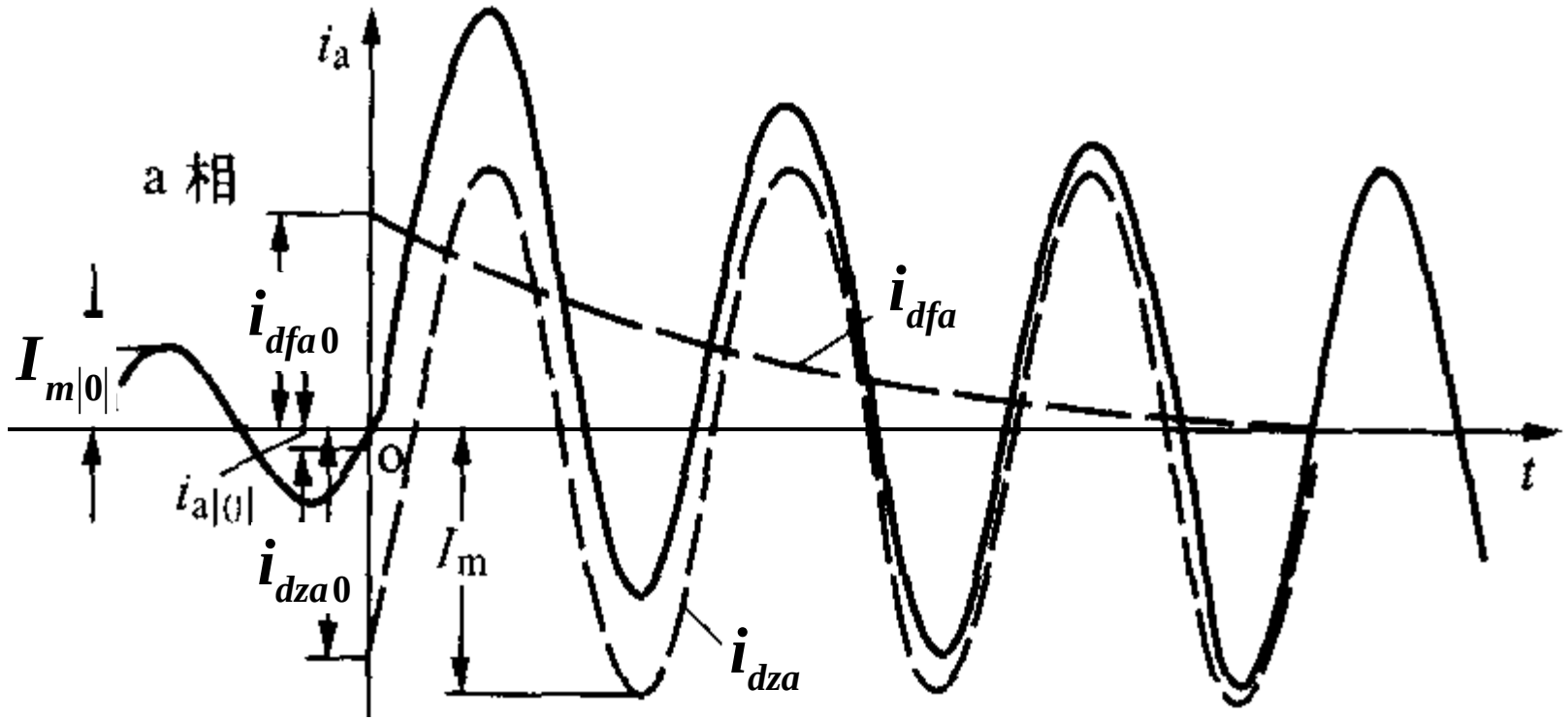
$$I_{m|0|} \sin(\alpha - \varphi') = I_m \sin(\alpha - \varphi) + C$$



$$C = I_{m|0|} \sin(\alpha - \varphi') - I_m \sin(\alpha - \varphi)$$



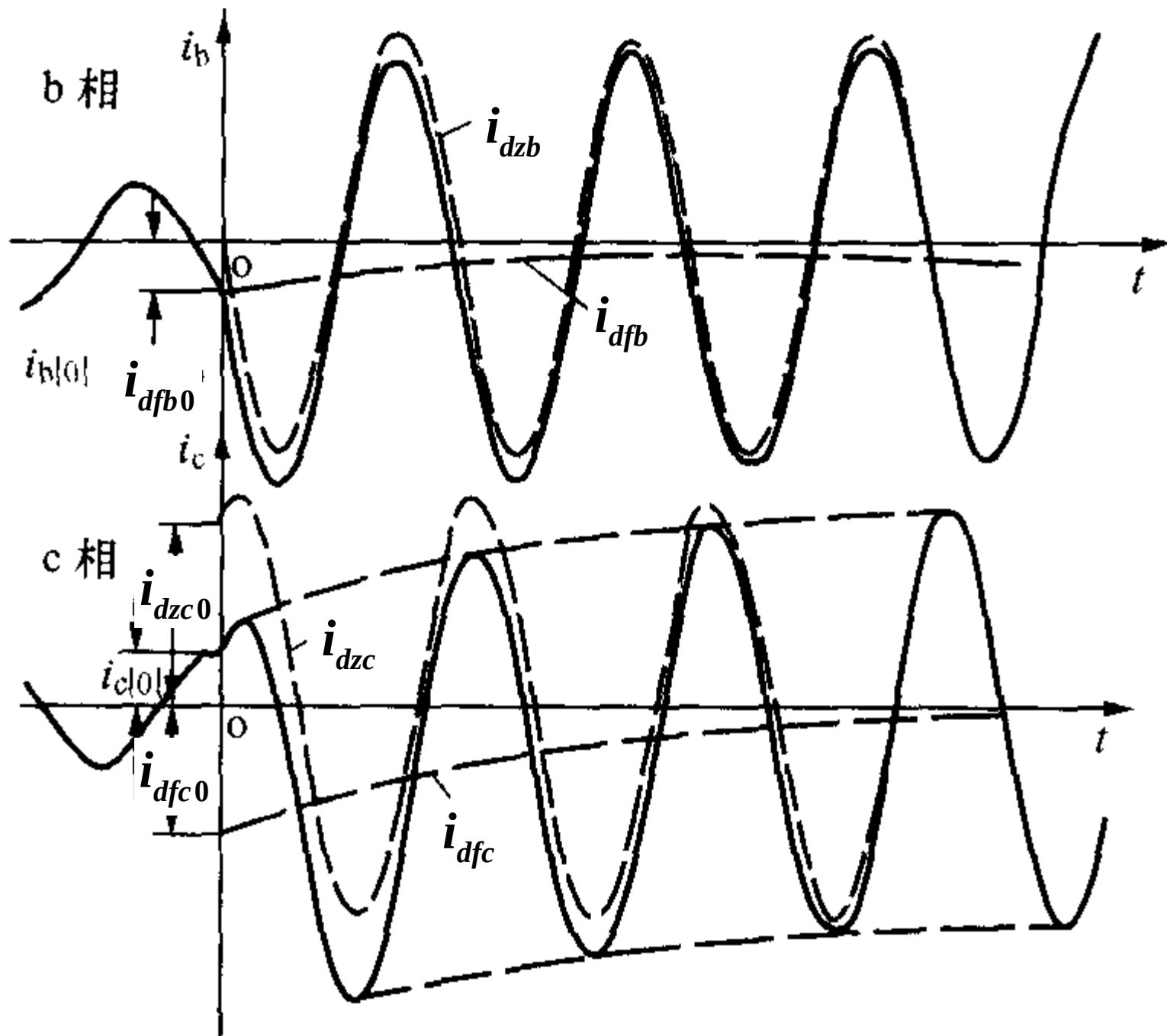
$$i = I_m \sin(\omega t + \alpha - \varphi) + [I_{m|0|} \sin(\alpha - \varphi') - I_m \sin(\alpha - \varphi)]e^{-t/T_a}$$



$$i_a = I_m \sin(\omega t + \alpha - \varphi) + [I_{m|0|} \sin(\alpha - \varphi') - I_m \sin(\alpha - \varphi)]e^{-t/T_a}$$

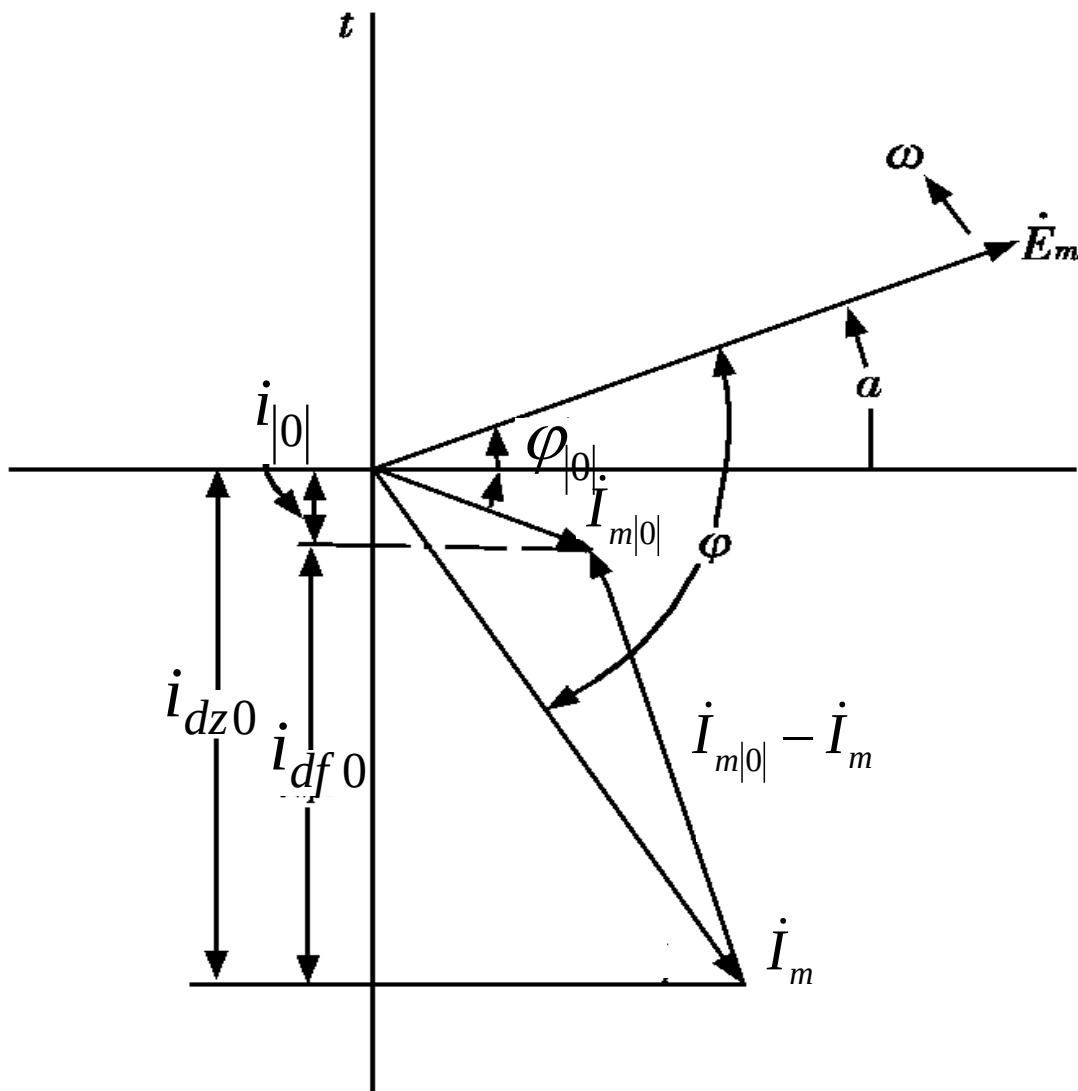
$$i_b = I_m \sin(\omega t + \alpha - 120^\circ - \varphi) + [I_{m|0|} \sin(\alpha - 120^\circ - \varphi') - I_m \sin(\alpha - 120^\circ - \varphi)]e^{-t/T_a}$$

$$i_c = I_m \sin(\omega t + \alpha + 120^\circ - \varphi) + [I_{m|0|} \sin(\alpha + 120^\circ - \varphi') - I_m \sin(\alpha + 120^\circ - \varphi)]e^{-t/T_a}$$



- 三相的直流电流不相等, 但以同样 T_a 衰减。
- 三相中总有一相直流分量起始值较大, 一相较小。
- 三相短路电流的交流分量三相对称。
- 三相短路电流的全电流三相不对称, 但对于某一相来说, 直流分量曲线是该相短路电流曲线的对称轴。
- 直流分量起始值越大, 短路电流瞬时值越大。
- 影响直流分量起始值的因素有:
 - 短路前回路中的电流 $I_{m|0|}$
 - 短路时刻 α

短路电流关系的相量图表示



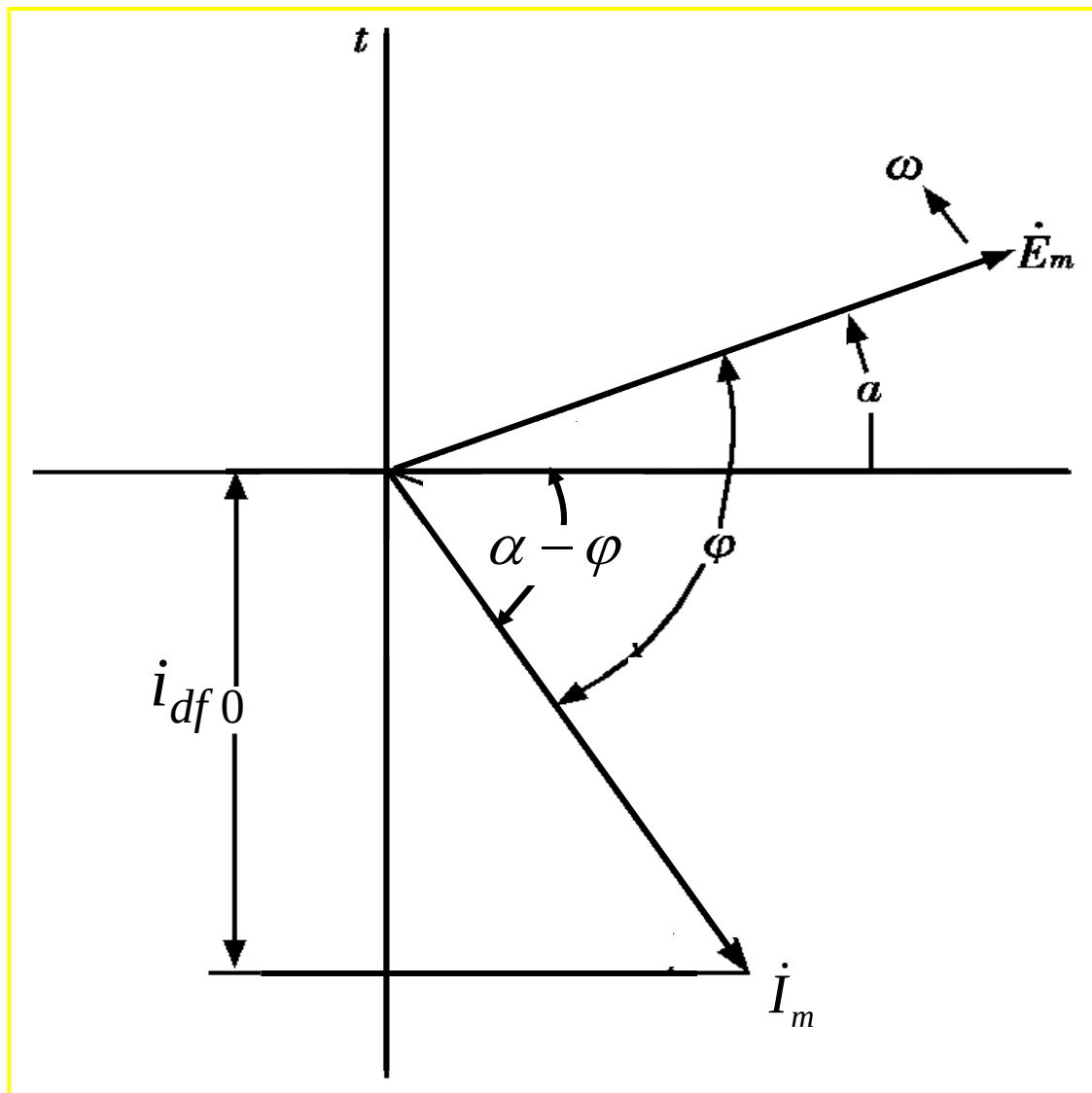
在时间轴上的投影代表各量的瞬时值

$$I_{m|0|} \sin(\alpha - \varphi_{|0|}) = i_{|0|}$$

$$I_m \sin(\alpha - \varphi) = i_{dz0}$$

$$i_{df0} = i_{|0|} - i_{dz0}$$

短路电流关系的相量图表示

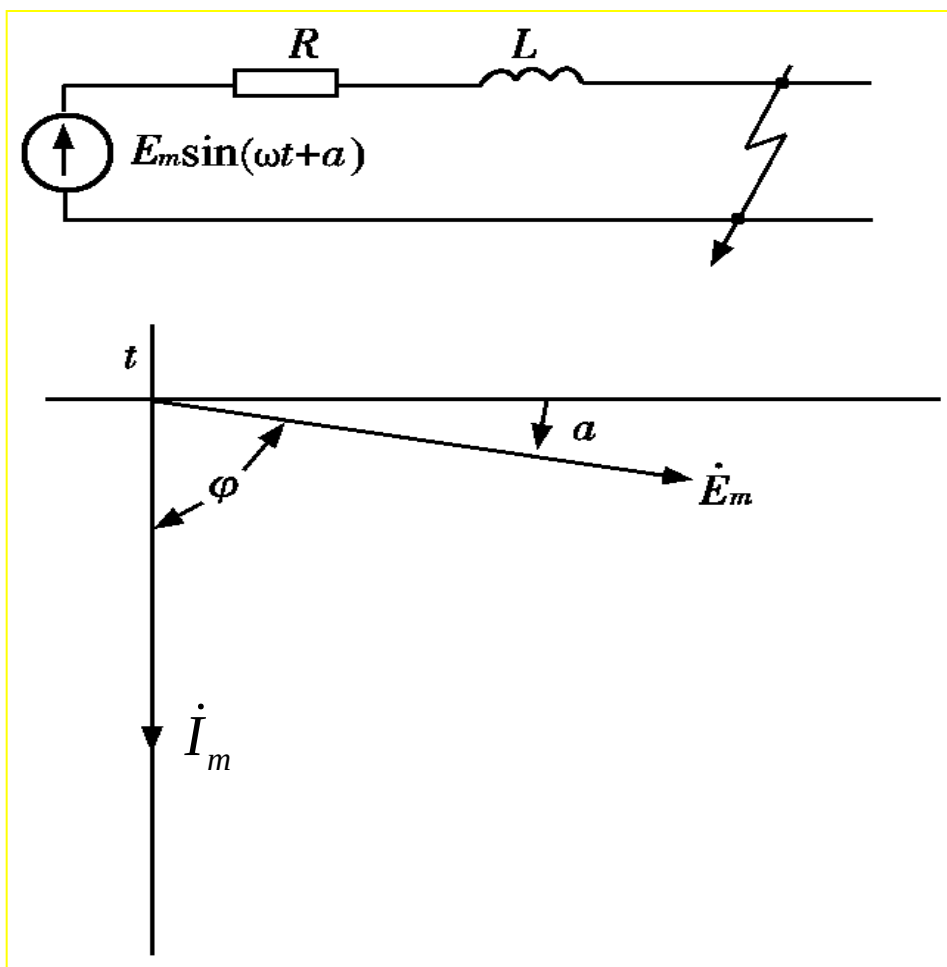


在时间轴上的投影代表各量的瞬时值

$$I_{m|0|} = 0$$

$$I_m \sin(\alpha - \varphi) = i_{dz0}$$

$$\dot{i}_{dz0} = \dot{i}_{df0}$$



非周期电流有最大起始值的条件为：

- (1) 感性电路；
- (2) 短路前电路空载 ($I_{m|0|}=0$)；
- (3) 短路发生时， $|\alpha - \varphi| = 90^\circ$ 。

图1-3 短路电流非周期分量有最大可能值的条件图

二、短路冲击电流

(1) 定义

指短路电流**最大可能的瞬时值**，用 $\dot{i}_M$ 表示。其主要作用是校验电气设备的电动力稳定度。

(2) 出现短路冲击电流的条件

- 短路前电路空载 $I_{m|0|}=0$
- 短路时电源电势过零 $\alpha = 0^\circ$
- 短路回路 $\omega L \gg R$, $\varphi \approx 90^\circ$

(3) 冲击电流的计算

将 $I_{m|0} = 0$, $\varphi \approx 90^\circ$ 和 $\alpha = 0$ 代入式短路全电流表达式:

$$i = -I_m \cos \omega t + I_m e^{-t/T_a}$$

短路电流的最大瞬时值在短路发生后约半个周期时出现
(如图1-4)。若 $f = 50 \text{ Hz}$, 这个时间约为0.01秒, 将其代入式上式, 可得短路冲击电流:

$$i_M = I_m + I_m e^{-0.01/T_a} = (1 + e^{-0.01/T_a}) I_m = K_M I_m = \sqrt{2} K_M I_{dz}$$

$$K_M = 1 + e^{-0.01/T_a}$$

k_M 为冲击系数, 实用计算时, 短路发生在发电机电压母线时 $k_M = 1.9$; 短路发生在发电厂高压母线时 $k_M = 1.85$; 在其它地点短路 $k_M = 1.8$ 。

$$K_M = 1.9 \quad i_M = 2.7 I_{dz}$$

$$K_M = 1.8 \quad i_M = 2.55 I_{dz}$$

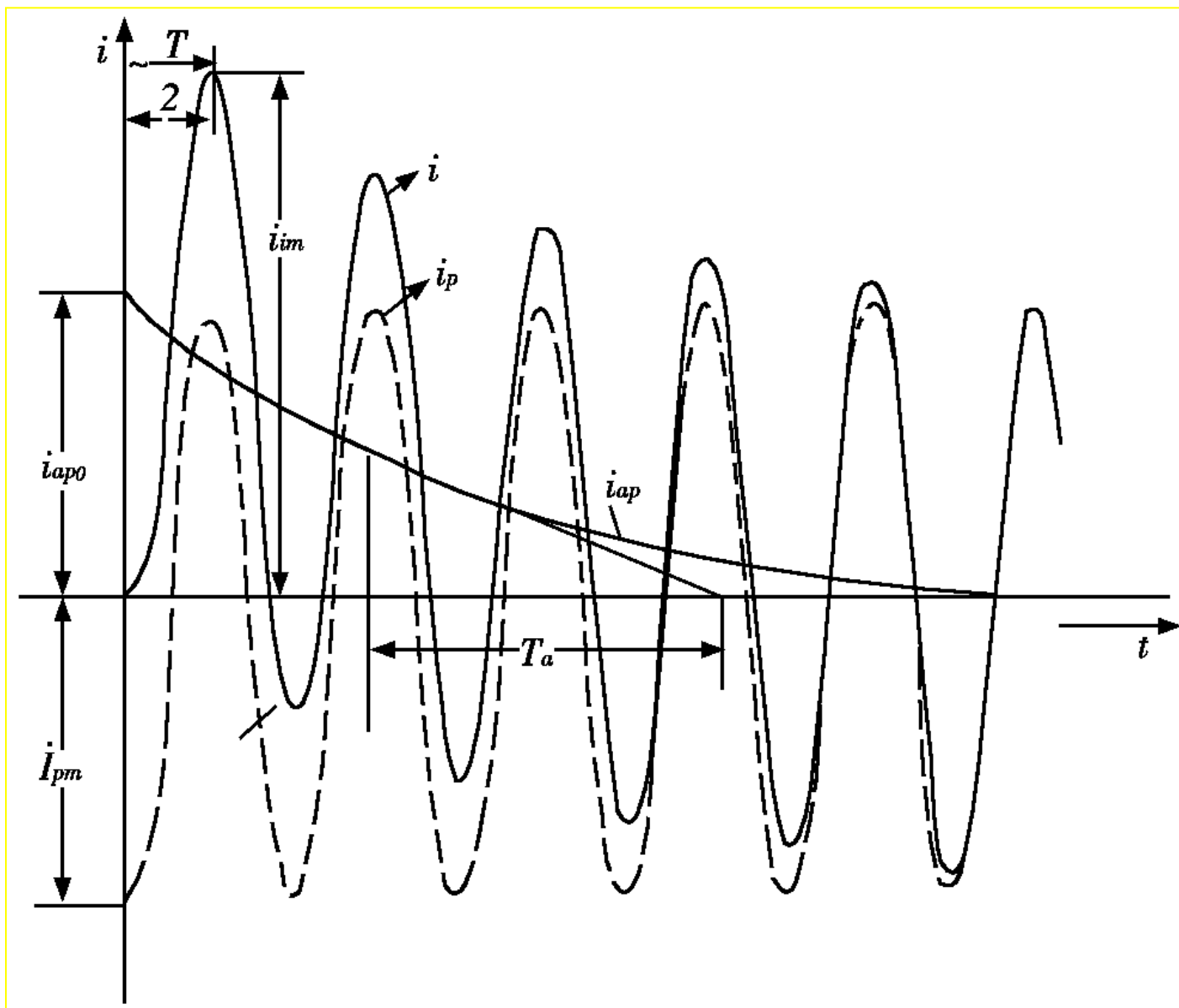


图1-4 非周期分量有最大可能值时的短路电流波形图

三、短路电流的有效值

(1) 定义：短路过程中，任意时刻 t 的短路电流有效值，是指以时刻 t 为中心的一个周期内瞬时电流的均方根值，即

$$I_t = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t-T/2}^{t+T/2} i_t^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t-T/2}^{t+T/2} (i_{dzt} + i_{dft})^2 dt}$$

(2) 为了简化计算，通常假定：非周期电流在以时间 t 为中心的一个周期内恒定不变，因而它在时间 t 的有效值就等于它的瞬时值，即

$$I_{dft} = i_{dft}$$

根据上述假定条件：

$$I_t = \sqrt{I_{dz}^2 + I_{dft}^2}$$

(3) 短路电流的最大有效值 I_M

短路电流最大有效值出现在第一周期，其中心为： $t=0.01s$

$$I_{dft} = I_m e^{-0.01/T_a} = (K_M - 1)I_m \quad K_M = 1 + e^{-0.01/T_a}$$

$$I_M = \sqrt{I_{dz}^2 + [(K_M - 1)\sqrt{2}I_{dz}]^2} = I_{dz} \sqrt{1 + 2(K_M - 1)^2}$$

$$K_M = 1.9 \quad I_M = 1.62I_{dz}$$

$$K_M = 1.8 \quad I_M = 1.52I_{dz}$$

四、短路容量

短路容量也称为短路功率，它等于短路电流有效值同短路处的正常工作电压（一般用平均额定电压）的乘积，即

$$S_d = \sqrt{3}U_{av}I_{dz}$$

用标么值表示时

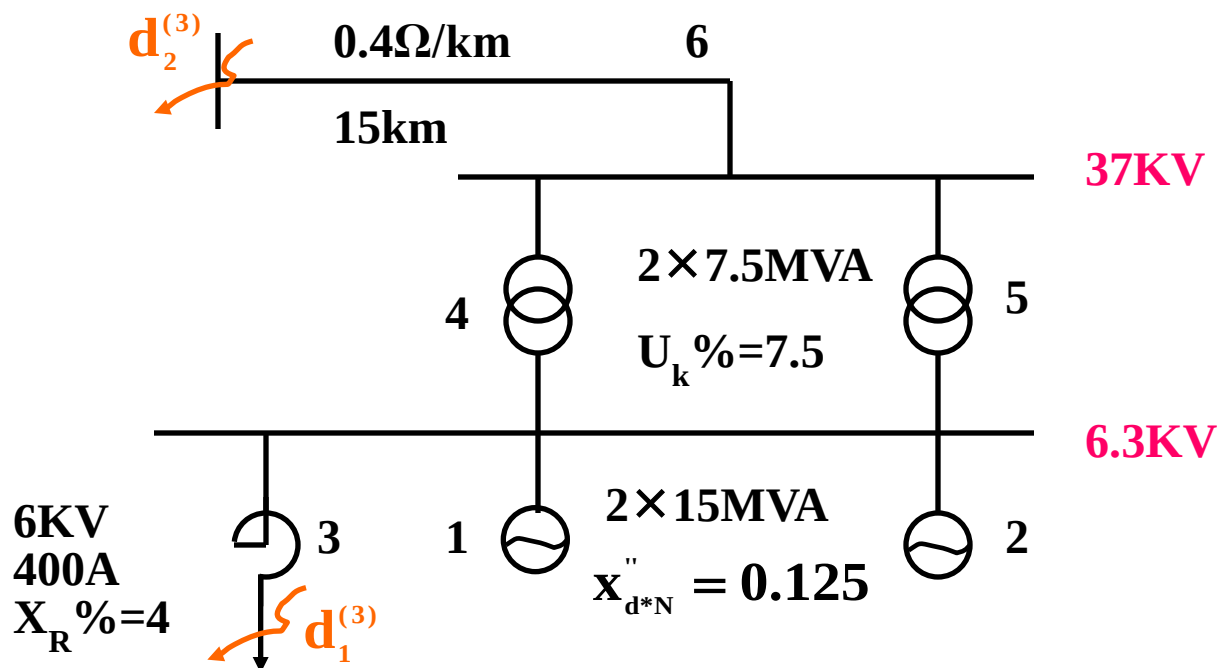
$$S_{d*} = \frac{\sqrt{3}U_{av}I_{dz}}{\sqrt{3}U_B I_B} = \frac{I_{dz}}{I_B} = I_{dz*}$$

短路容量**主要用来**校验开关的开断能力。

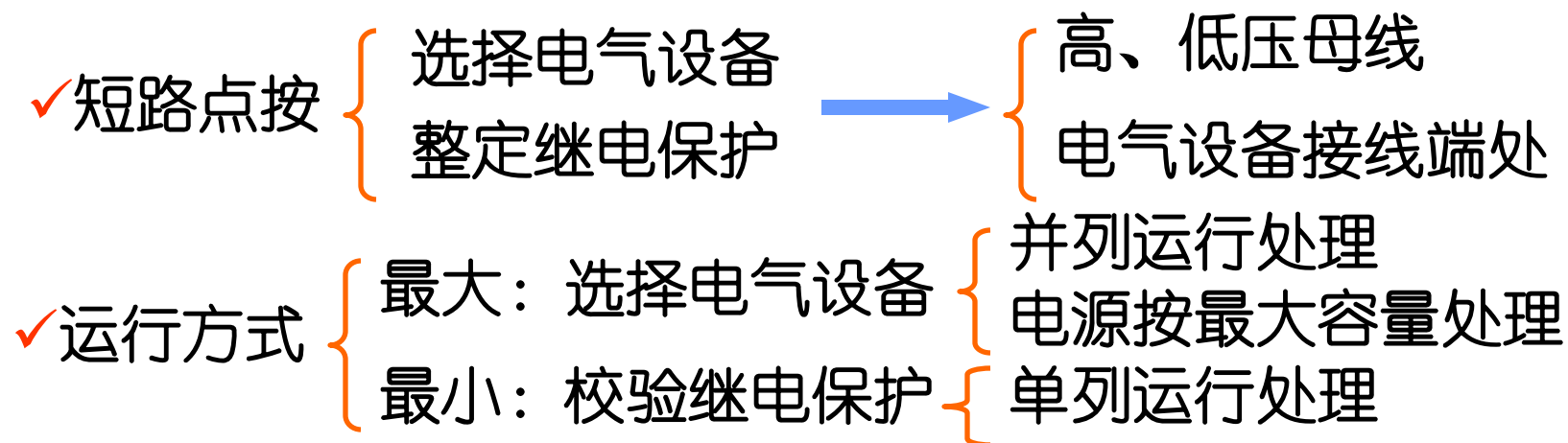
第四节 短路回路总阻抗求取

1、绘制计算电路图

- ✓ 用单相接线图表示—计算电路图
- ✓ 标明各元件额定参数
- ✓ 各元件均按顺序编号



2、短路计算点和系统运行方式确定



$$X_{1*} = X_{2*} = x_d'' \frac{S_B}{S_{GN}} = 0.125 \times \frac{100}{15} = 0.83$$

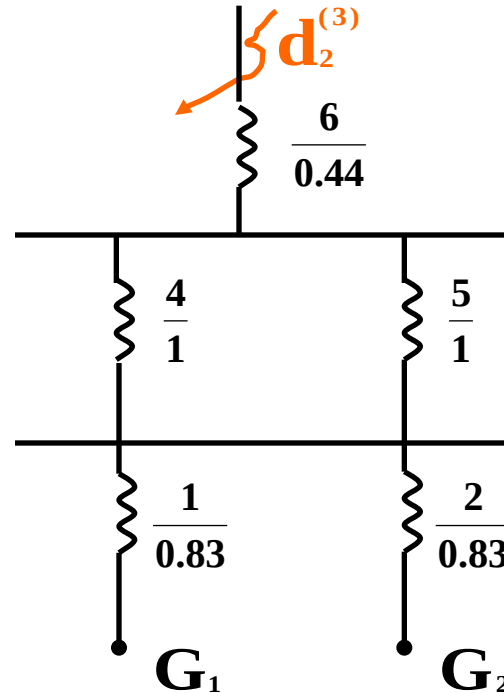
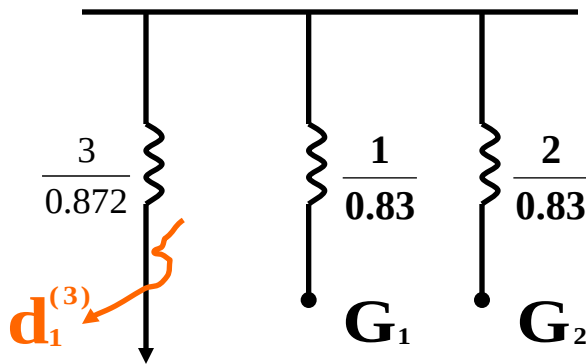
$$X_{3*} = \frac{X_R \%}{100} \frac{U_N}{\sqrt{3} I_N} \frac{S_B}{U_B^2} = \frac{4}{100} \frac{6}{\sqrt{3} \times 0.4} \frac{100}{6.3^2} = 0.872$$

$$X_{4*} = X_{5*} = \frac{U_{k2} \%}{100} \frac{S_B}{S_{T2N}} = \frac{7.5}{100} \frac{100}{7.5} = 1$$

$$X_{6*} = X_6 \frac{S_B}{U_2^2} = 0.4 \times 15 \times \frac{100}{37^2} = 0.44$$

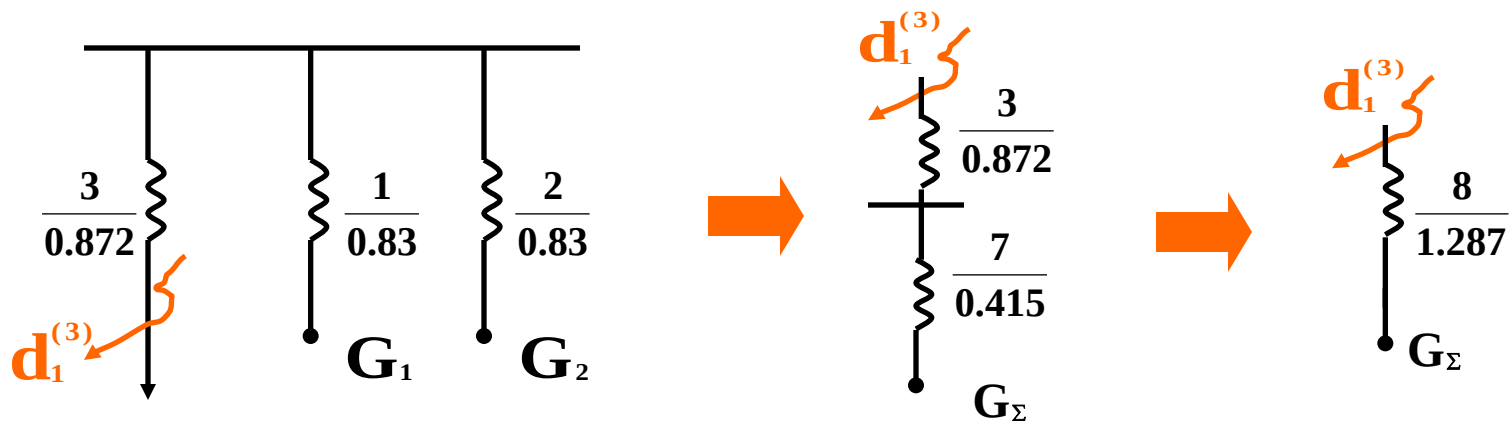
3、绘制等值电路图

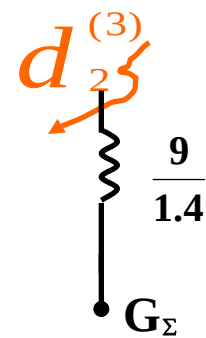
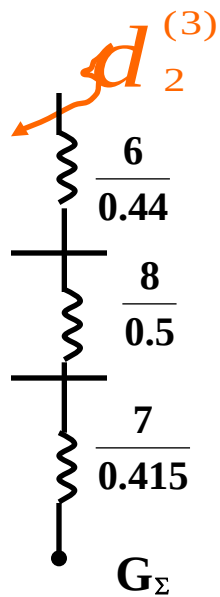
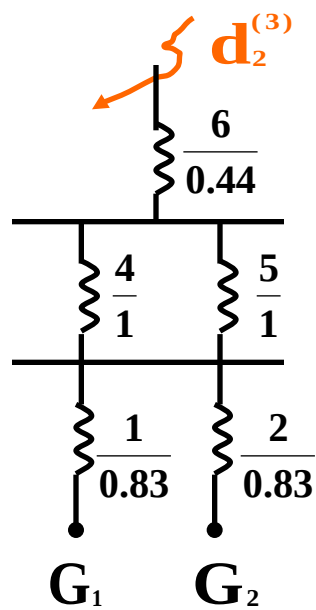
- ✓ 对应每一个短路点作出一个等值电路图
- ✓ 任一短路点对应等值电路中，只要求表示该点短路时，短路电流通过的元件电抗
- ✓ 分子为顺序号，分母为该元件的电抗标幺值



4、等值电路图归并与简化

例： d_1 ， d_2 发生短路时，计算短路回路的总电抗标么值





第五节 无限大容量电源供电系统三相短路电流计算

一、有名制法

适用于： 1kV以下的低压系统和电压等级少、接线简单的高压系统

- 短路点所在电压级作为基本级
- 各元件的阻抗用变压器的近似变比归算到基本级，求出电源至短路点的总阻抗 Z_{Σ}

➤ 计及电阻时 $I_{dz} = \frac{U_{av}}{\sqrt{3}\sqrt{R_{d\Sigma}^2 + X_{d\Sigma}^2}}$ 不计电阻  $I_{dz} = \frac{U_{av}}{\sqrt{3}X_{d\Sigma}}$

➤ 计算冲击电流、最大有效值、断路器的短路容量

$$i_M = \sqrt{2}k_M I_{dz} \quad \mathbf{k_M=1.8\text{时}, \quad i_M=2.55 I_{dz}}$$

$$I_M = I_{dz} \sqrt{1 + 2(k_M - 1)^2} \quad \mathbf{k_M=1.8\text{时}, \quad I_M=1.52 I_{dz}}$$

$$S_d = \sqrt{3}U_{av}I_{dz}$$

二、标么值法

适用于： 多电压等级、接线复杂的高压系统

➤ 取基准值 S_B , $U_B=U_{av}$ $I_B = \frac{S_B}{\sqrt{3}U_B}$

➤ 计算短路电流周期分量标么值

$$I_{dz*} = \frac{I_{dz}}{I_B} = \frac{U_{av}/\sqrt{3}X_{d\Sigma}}{U_B/\sqrt{3}Z_B} = \frac{U_{av}/U_B}{X_{d\Sigma}/Z_B} = \frac{1}{X_{d\Sigma*}}$$

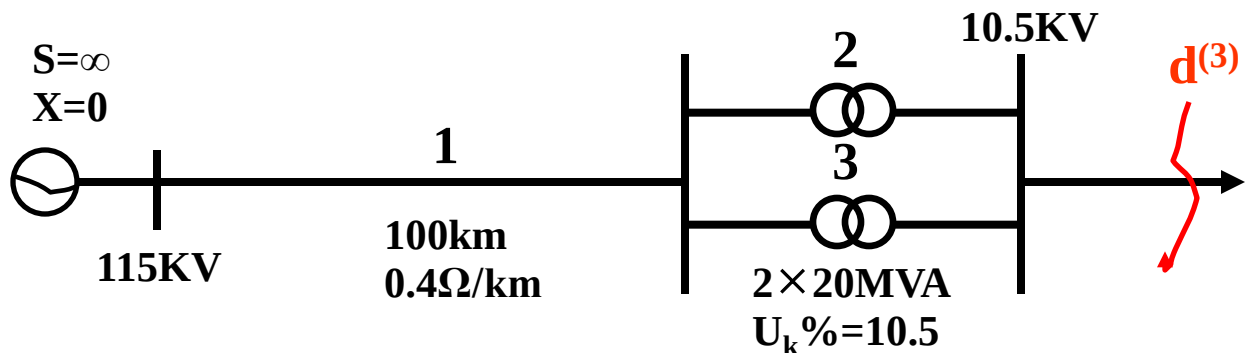
➤ 计算三相短路容量的标么值

$$S_{d*} = \frac{S_d}{S_B} = \frac{\sqrt{3}U_{av}I_{dz}}{\sqrt{3}U_{av}I_B} = \frac{I_{dz}}{I_B} = I_{dz*} = \frac{1}{X_{dz*}}$$

➤ 计算有名值 $I_{dz} = \frac{I_B}{X_{d\Sigma*}} \quad S_d = \frac{S_B}{X_{d\Sigma*}}$

三、例题

如图所示电路发生三相短路，试分别用有名制法和标幺制法计算 I_{dz} 、 i_M 、 I_M 和 S_d ($K_M=1.8$)

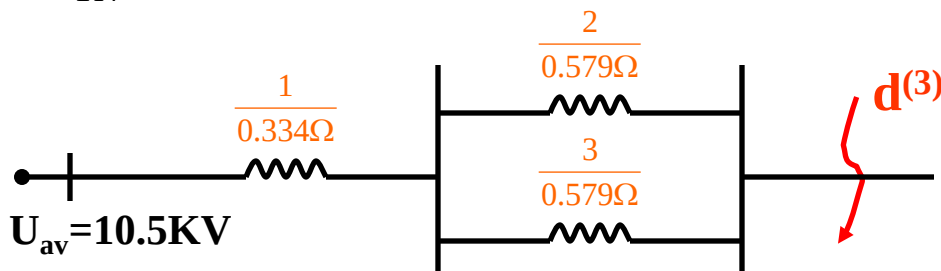


解：①有名制法：取10.5KV电压级为基本级

$$X_1' = 100 \times 0.4 = 40(\Omega) \Rightarrow X_1 = 40 \times \left(\frac{10.5}{115} \right)^2 = 0.334(\Omega)$$

$$X_2 = X_3 = \frac{U_k \%}{100} \frac{U_N^2}{S_{TN}} = \frac{10.5}{100} \frac{10.5^2}{20} = 0.579(\Omega)$$

等值电路



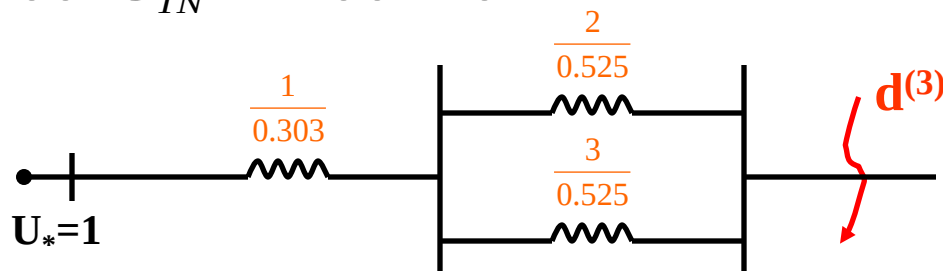
- 回路总阻抗 $X_{d\Sigma} = X_1 + X_2 / 2 = 0.334 + 0.289 = 0.623(\Omega)$
- 周期分量有效值 $I_{dz} = \frac{U_{av}}{\sqrt{3}X_{d\Sigma}} = \frac{10.5}{\sqrt{3} \times 0.623} = 9.73(KA)$
- 冲击电流 $i_M = 2.55I_{dz} = 2.55 \times 9.73 = 24.81(KA)$
- 全电流最大有效值 $I_M = 1.52I_{dz} = 1.52 \times 9.73 = 14.79(KA)$
- 短路容量 $S_d = \sqrt{3}U_{av}I_{dz} = \sqrt{3} \times 10.5 \times 9.73 = 176.9(MVA)$

②标么制法：取 $S_B=100MVA$, $U_B=U_{av}$

$$X_{1*} = X_1 \frac{S_B}{U_B^2} = 0.4 \times 100 \times \frac{100}{115^2} = 0.303$$

$$X_{2*} = X_{3*} = \frac{U_k \%}{100} \frac{S_B}{S_{TN}} = \frac{10.5}{100} \frac{100}{20} = 0.525$$

等值电路



➤ 回路总阻抗标么值

$$X_{d\Sigma^*} = X_{1^*} + X_{2^*} / 2 = 0.303 + 0.525 / 2 = 0.566$$

➤ 周期分量有效值

标么值 $I_{dz^*} = \frac{1}{X_{d\Sigma^*}} = \frac{1}{0.566} = 1.767$

有名值 $I_{dz} = I_{dz^*} I_B = 1.767 \times \frac{100}{\sqrt{3} \times 10.5} = 9.72 \text{ (KA)}$

➤ 冲击电流 $i_M = 2.55 I_{dz} = 2.55 \times 9.72 = 24.79 \text{ (KA)}$

➤ 全电流最大有效值 $I_M = 1.52 I_{dz} = 1.52 \times 9.72 = 14.77 \text{ (KA)}$

➤ 短路容量 $S_d = I_{dz^*} S_B = 1.767 \times 100 = 176.7 \text{ (MVA)}$

第六节 电力系统三相短路的实用计算

- 对于无限大电源供电的系统三相短路电流的变化情形，认为短路后电源电压和频率均保持不变，忽略了电源内部的暂态变化过程，其特点是短路电流周期分量幅值保持不变。
- 当短路点距电源较近时，必须计及电源内部的暂态变化过程，此时短路电流周期分量幅值是随着时间衰减的，分析和计算是非常复杂的。

第六节 电力系统三相短路的实用计算

- 对于包含有许多台发电机的实际电力系统，在进行短路电流的工程实用计算时，没有必要作复杂的分析。工程计算多数情况下只要求计算短路电流基频交流分量（以后略去基频二字）的初始值，也称为次暂态电流。
- 工程上用运算曲线法来近似计算短路后任意时刻的交流电流。

第六节 电力系统三相短路的实用计算

工程上实用计算简化条件：

- 发电机参数用次暂态参数表示
- 忽略线路对地电容和变压器的励磁支路
- 高压电网忽略电阻的影响
- 变压器的变比用平均额定电压之比
- 忽略较小的负荷，计及负荷时，用恒定阻抗表示
- 短路点附近的大中型电动机，需计及其倒送短路电流

短路电流的计算主要是求短路电流周期分量的起始值，即次暂态电流 I''

计算方法主要有

等值法
叠加原理法
运算曲线法
转移阻抗法

一、交流电流初始值计算

1、简单系统 I'' 计算—等值法

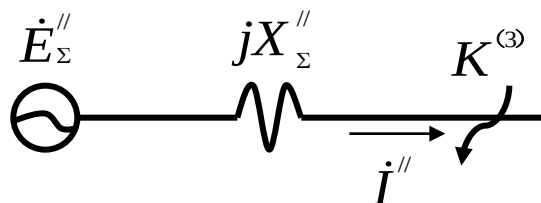
1) 计算故障前正常运行时的潮流分布。首先求得各发电机（包括短路点附近的大型电动机）的端电压和定子电流，然后计算它们的次暂态电动势。

$$\text{发电机: } \dot{E}'' = \dot{U} + j\dot{I}X''$$

$$\text{电动机: } \dot{E}'' = \dot{U} - j\dot{I}X''$$

近一步简化计算时可认为: $\dot{E}'' = 1$

2) 以短路点为中心，将网络化简为用等值电动势和等值电抗表示的等值电路，由此求出起始暂态电流。

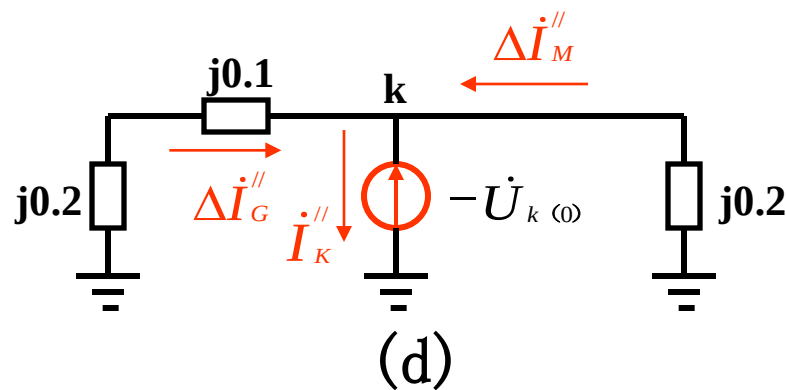
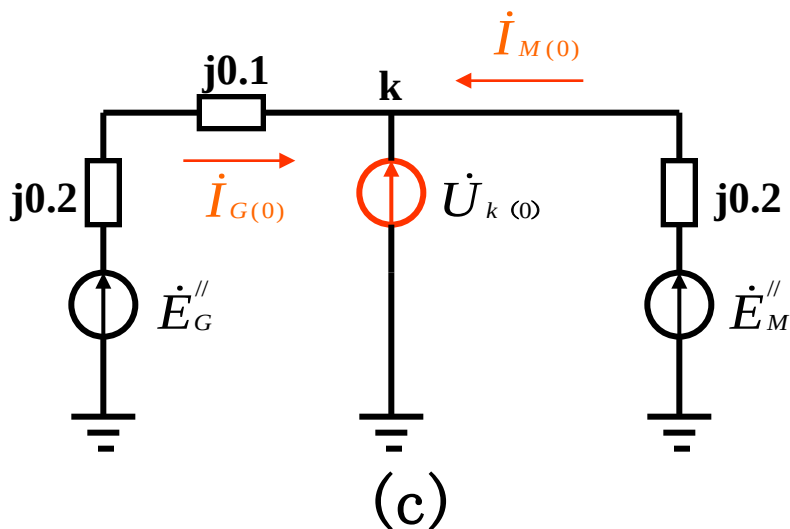
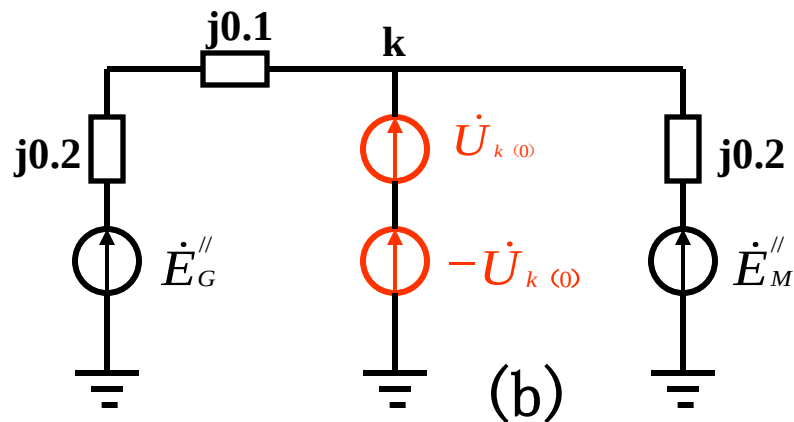
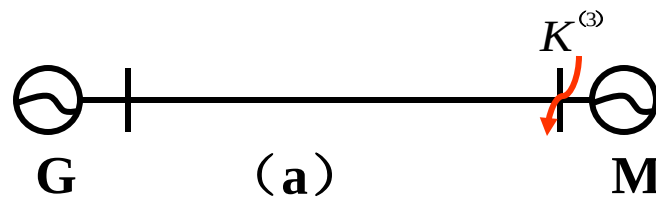


$$\dot{I}'' = \dot{E}_{\Sigma}'' / jX_{\Sigma}''$$

2、多电源系统系统 I'' 计算—叠加原理法

图(a)所示系统K点发生短路时，短路点电压为零，可等值为图(b)。

利用叠加原理可将图(b)分解为：正常运行等值电路(c) + 故障分量等值电路(d)，分别求解可得最终结果。



利用叠加原理的解题步骤：

- 1) 由正常运行等值电路(c)，求出网络中各节点的正常电压和各支路的正常电流，如： $\dot{U}_{k(0)}$ 、 $\dot{I}_{G(0)}$ 、 $\dot{I}_{M(0)}$
- 2) 由故障分量等值电路(d)，求出网络中各节点电压变化量和各支路电流的变化量，如： $\Delta\dot{U}_k = -\dot{U}_{k(0)}$ 、 $\Delta\dot{I}_G''$ 、 $\Delta\dot{I}_M''$
- 3) 将正常和故障分量相叠加，可得故障后各节点电压和各支路电流，如：

$$\dot{U}_{k(0)} + \Delta\dot{U}_k = 0; \quad \dot{I}_K'' = \Delta\dot{I}_K''$$

$$\dot{I}_G'' = \dot{I}_{G(0)} + \Delta\dot{I}_G''; \quad \dot{I}_M'' = \dot{I}_{M(0)} + \Delta\dot{I}_M''$$

二、应用运算曲线求任意时刻短路点的短路电流

1. 运算曲线的概念

在发电机的参数和运行初态给定后，短路交流电流仅是电源到短路点的距离 和时间的函数。

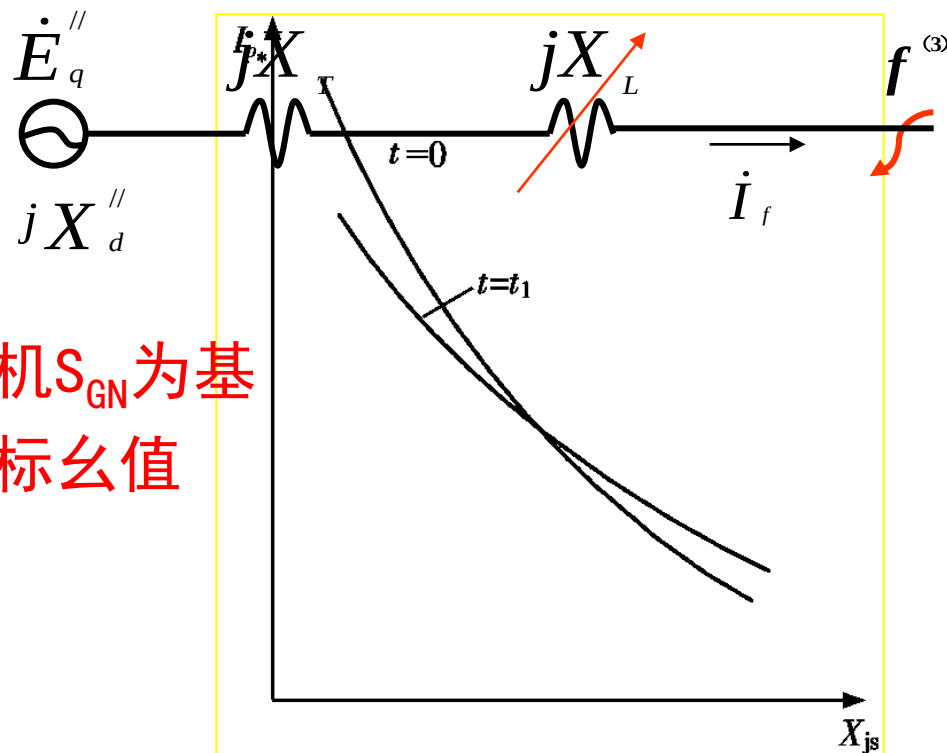
$$I_f = f(X_e, t)$$

定义计算电抗 X_{js}

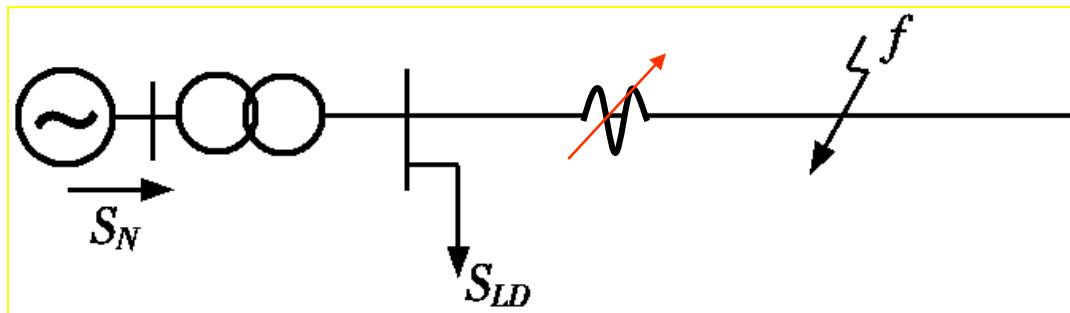
$$X_{js} = X_d'' + X_e$$

以发电机 S_{GN} 为基准值的标么值

$$\text{则 } I_{f*} = f(X_{js}, t)$$



2. 计算曲线的制作



制作计算曲线的典型接线图

汽轮发电机(18种): 12MW ~ 200MW

水轮发电机(17种): 12.5MW ~ 225MW

当 $X_{js} \geq 3.45$ 时 $I_{f*} = 1 / X_{js}$

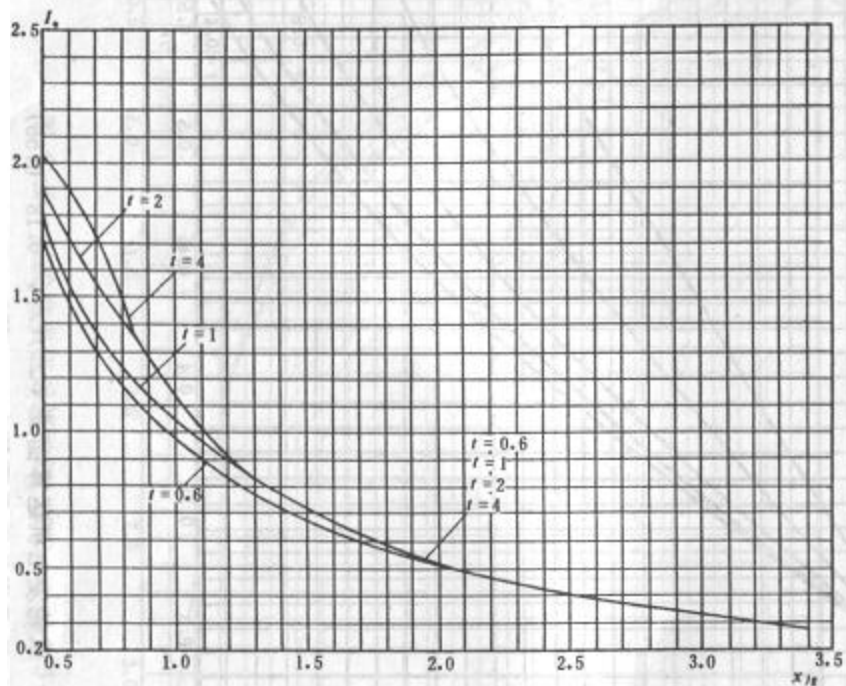


图 C-5 汽轮发电机运算曲线 (五) ($x_{jt} = 0.50 \sim 3.45$)

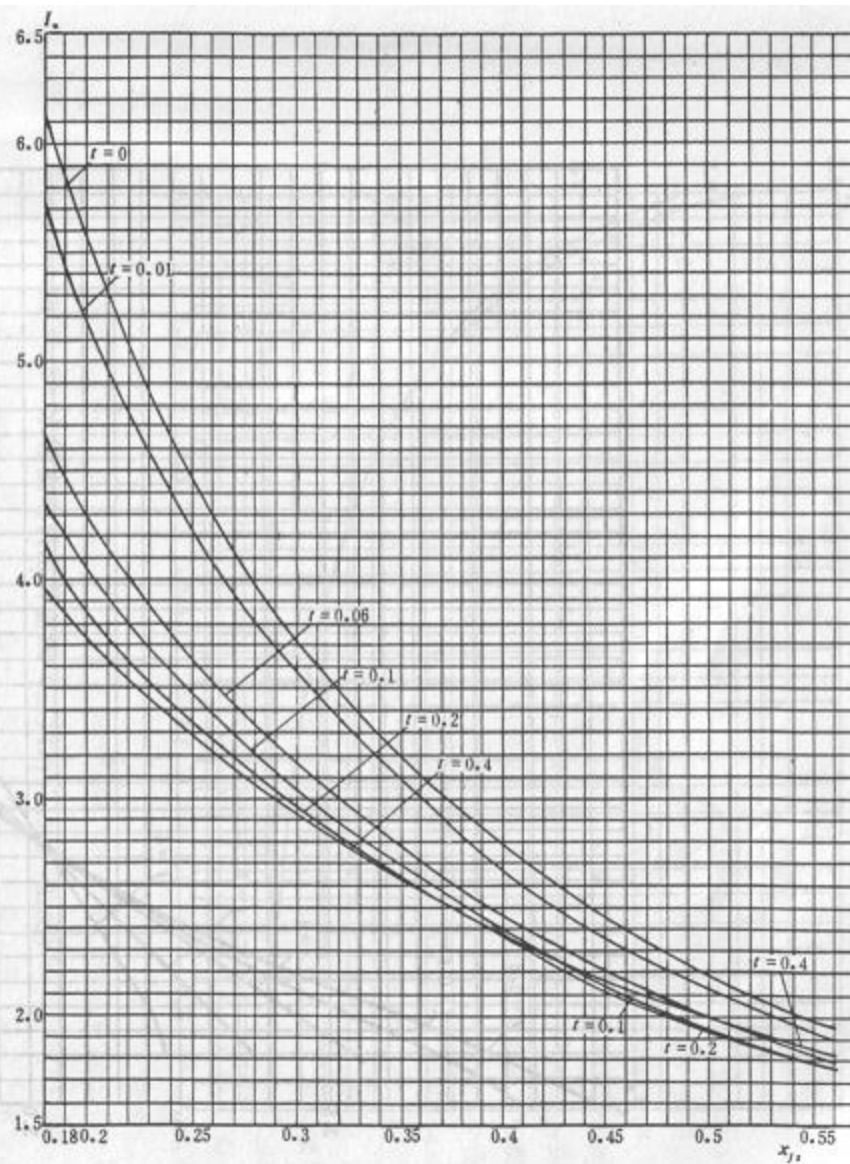


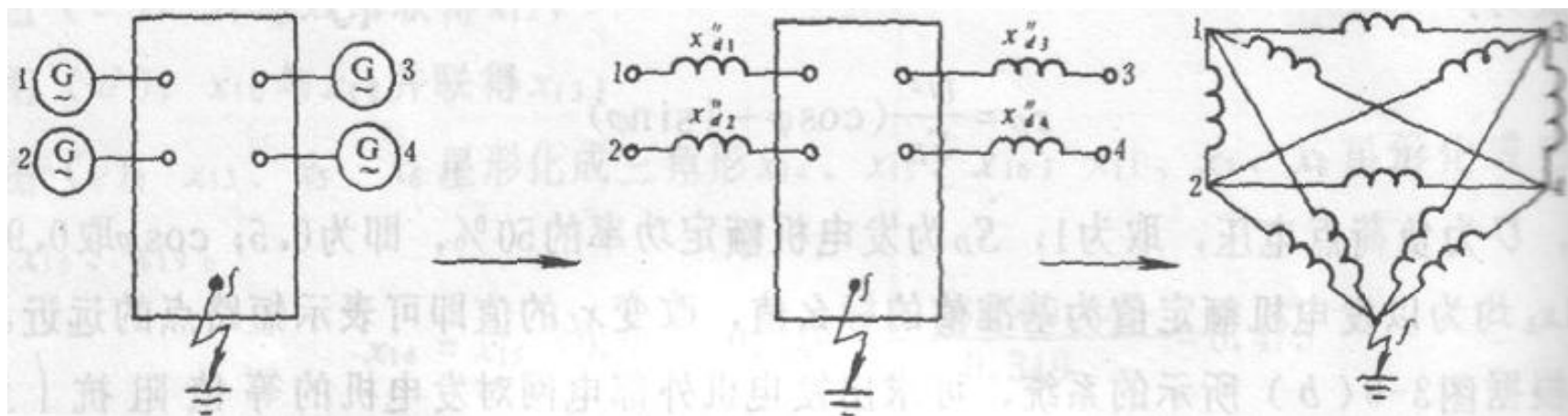
图 C-6 水轮发电机运算曲线 (一) ($x_{jt} = 0.18 \sim 0.56$)

3. 应用计算曲线法的步骤

(1) 绘制等值网络（选择 S_B , $U_B=U_{av}$ ）；

(2) 化简网络，消去中间节点，只保留电源点和短路点，求转移电抗： X_{if} ($i=1,2,\dots,g$)、 X_{sf} ；

转移电抗：电源点到短路点间的直接连接的电抗，以 S_B 为基准值的标么值。



(3) 求计算电抗:

$$X_{ijs} = X_{if} \frac{S_{Ni}}{S_B}$$

(4) 查表: $I_{ft1*}, I_{ft2*}, \dots, I_{ft \cdot g*}$ 。

(5) 无限大功率电源供给的短路周期电流

$$I_{fs*} = \frac{1}{X_{sf}}$$

(6) 计算短路电流周期分量的有名值
第*i*台等值发电机提供的短路电流为：

$$I_{ft.i} = I_{ft.i*} I_{Ni} = I_{ft.i*} \frac{S_{Ni}}{\sqrt{3}U_{av}}$$

无限大功率电源提供的短路电流为：

$$I_{fS} = I_{fS*} I_B = I_{fS*} \frac{S_B}{\sqrt{3}U_{av}}$$

短路点周期电流的有名值为：

$$I_{ft} = \sum_{i=1}^g I_{ft.i*} \frac{S_{Ni}}{\sqrt{3}U_{av}} + I_{fS*} \frac{S_B}{\sqrt{3}U_{av}}$$

4. 电源合并

电源合并的原则：把短路电流变化规律大体相同的发电机合并起来。

- (1) 与短路点电气距离相差不大的同类型发电机合并；
- (2) 直接接于短路点的发电机（或发电厂）单独考虑；
- (3) 远离短路点的同类型发电厂合并；
- (4) 无限大功率电源（如果有的话）合并成一组。

5. 转移阻抗的求取

转移阻抗 Z_{if} 的定义：任一复杂网络，经网络化简消去了除电源电势和短路点以外的所有中间节点，最后得到的各电源与短路点之间的直接联系阻抗为转移阻抗。

$$\dot{I}_f = \frac{\dot{E}_1}{Z_{1f}} + \frac{\dot{E}_2}{Z_{2f}} + \dots + \frac{\dot{E}_i}{Z_{if}} + \dots$$

转移阻抗 Z_{if} 的物理意义：除 E_i 外，其余电动势均为零（短路接地），则 E_i 与此时 f 点电流之比值即为电源 i 与短路点 f 之间的转移阻抗。

$$Z_{if} = \left. \frac{\dot{E}_i}{\dot{I}_f} \right|_{\dot{E}_j=0, j \neq i}$$

5. 转移阻抗的求取

根据互易定理，转移阻抗 Z_{if} 还可以表示为：

$$Z_{if} = \frac{\dot{E}_f}{\dot{I}_i} \bigg|_{\dot{E}_i=0, i \in G}$$

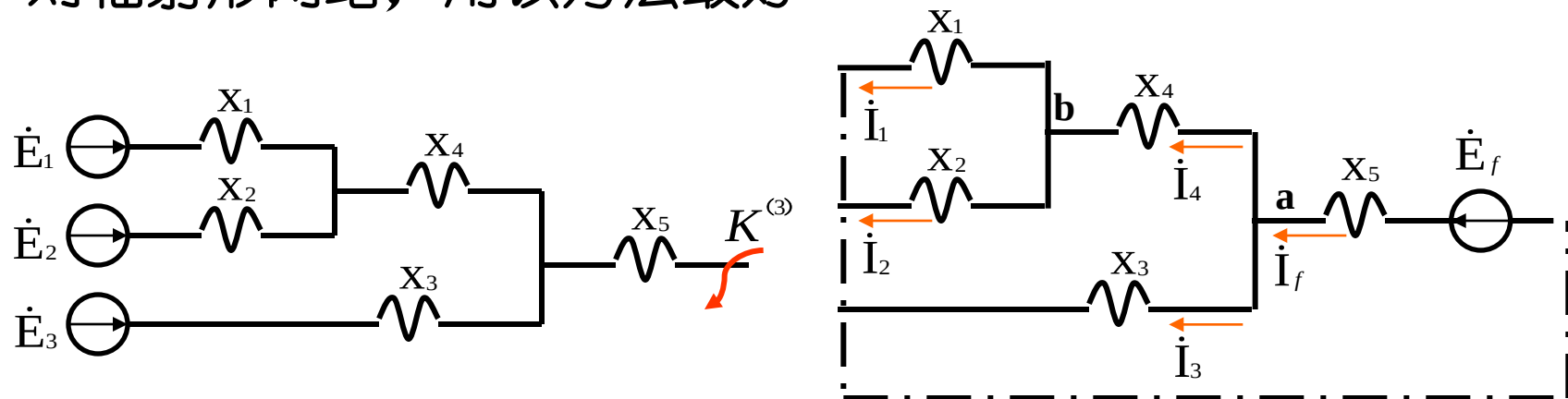
即所有电源电动势均为零（短路接地），在f点施加电动势 E_f 时， E_f 与流入i点电流之比值。

(1)、网络化简法

消去了除电源电势和短路点以外的所有中间节点，最后得到的各电源与短路点之间的直接联系阻抗为转移阻抗

(2)、单位电流法

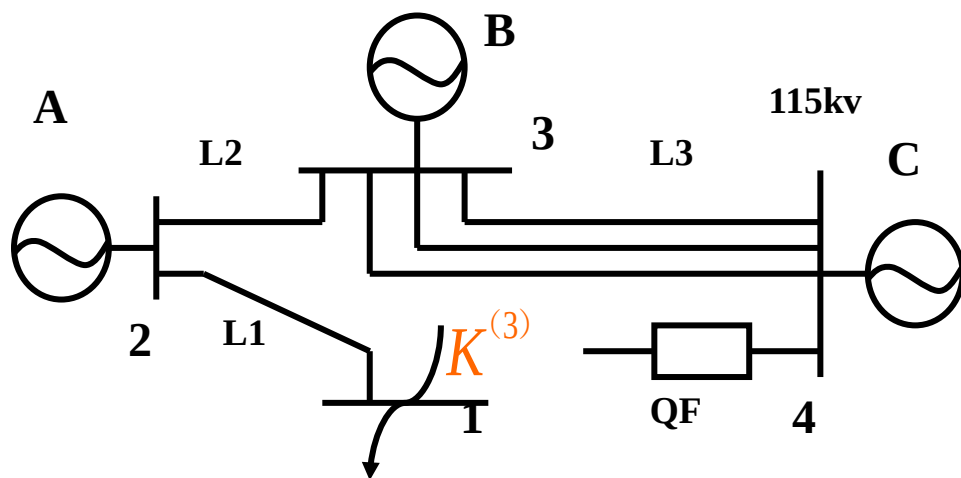
对辐射形网络，用该方法最好



$$\left\{ \begin{array}{l} U_b = I_1 X_1 = X_1; \quad I_2 = \frac{U_b}{X_2} = \frac{X_1}{X_2}; \quad I_4 = I_1 + I_2 \\ U_a = U_b + I_4 X_4; \quad I_3 = \frac{U_a}{X_3}; \quad I_f = I_3 + I_4 \\ E_f = U_a + I_f X_5 \end{array} \right. \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x_{1f} = \frac{E_f}{I_1} = E_f \\ x_{2f} = \frac{E_f}{I_2} \\ x_{3f} = \frac{E_f}{I_3} \end{array} \right.$$

例题：三相短路电流的计算

如图所示的网络中，A，B，C为三个等值电源，其中 $S_A = 750\text{MVA}$ ， $X_A = 0.380$ ， $S_B = 535\text{MVA}$ ， $X_B = 0.304$ 。C的容量和电抗不祥，只知装设在母线4上的短路器QF的断开容量为 3500MVA 。线路L1，L2，L3的长度分别为10、5、24km，电抗均为 $0.4\Omega/\text{km}$ 。试计算在母线1三相直接短路时的起始次暂态电流和短路冲击电流。



解：

- 1) 取 $S_B=1000\text{MVA}$ ，作系统等值电路如右图

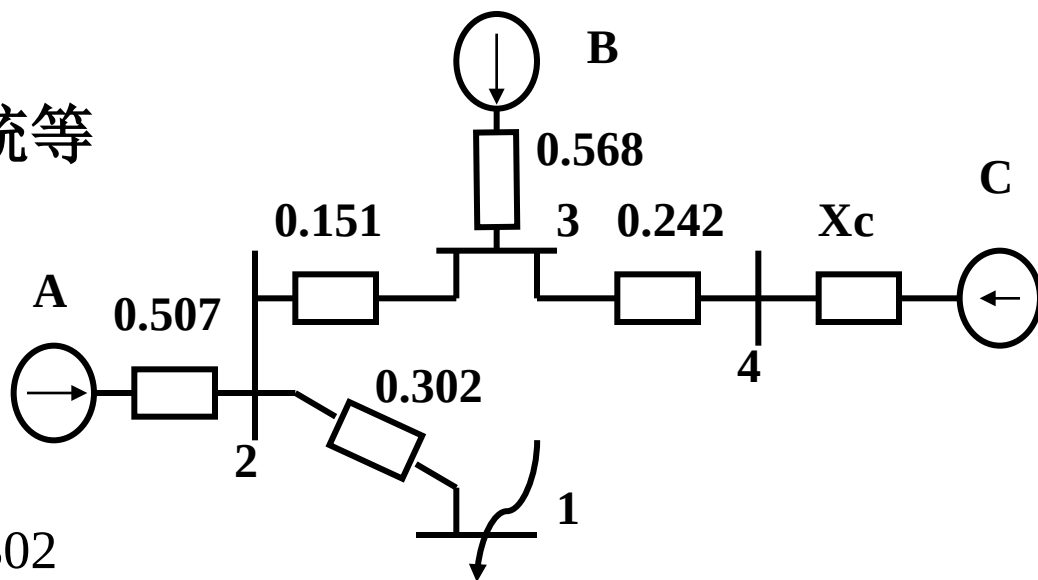
$$X_A = 0.38 \times 1000 / 750 = 0.507$$

$$X_B = 0.304 \times 1000 / 535 = 0.568$$

$$X_{L1} = 0.4 \times 10 \times 1000 / 115^2 = 0.302$$

$$X_{L2} = 0.4 \times 5 \times 1000 / 115^2 = 0.151$$

$$X_{L3} = 0.4 \times 24 \times 1000 / 115^2 = 0.726$$



- 2) 确定电源C的等值电抗 X_c ，设故障发生在4母QF后，A，B电源供给的短路电流决定于如下的电抗

$$X_* = [(0.507 + 0.151) // 0.586] + 0.242 = 0.754$$

$$S' = S_* S_B = S_B / X_* = 1000 / 0.754 = 1326(\text{MVA})$$

QF允许电源C供给的短路功率为：

$$S_C = 3500 - 1326 = 2174 \text{ (MVA)}$$

$$X_C \text{至少为: } X_C = 1 / S_{C*} = 1000 / 2174 = 0.46$$

3) 计算母线1短路时，整个网络对短路点的等值电抗：

$$X_{\Sigma*} = \left\{ \left[\left((0.46 + 0.242) // 0.586 \right) + 0.151 \right] // 0.507 \right\} \\ + 0.302 = 0.728$$

4) 计算起始次暂态电流:

$$I''_* = 1 / X_{\Sigma*} = 1 / 0.728 = 1.373$$

有名值为:

$$I'' = I''_* I_B = 1.373 \times 1000 / (\sqrt{3} \times 115) = 6.89 (KA)$$

5) 计算冲击电流有名值为:

$$i_M = 2.55 I'' = 2.55 \times 6.89 = 17.57 (kA)$$

